8.1. Определение

Пусть A — квадратная матрица $n \times n$. Число λ называется *собственным числом* матрицы A, а ненулевой вектор $\boldsymbol{x}$ — *собственным вектором*, соответствующим λ, если

$$A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}. \tag{1}$$

Равенство (1) равносильно $(A-\lambda E)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ — то есть система однородна и должна иметь *нетривиальное* решение, а значит

$$\det(A - \lambda E) = 0. \tag{2}$$

Многочлен $p(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ степени n называется *характеристическим*.

8.2. Алгоритм

1) составляем характеристический многочлен $p(\lambda) = \det(A-\lambda E)$ (вычитаем λ по главной диагонали и берём определитель);
2) решаем $p(\lambda) = 0$ — находим все собственные числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ (с учётом кратности; для вещественной A комплексные корни идут сопряжёнными парами);
3) для каждого λ_i решаем однородную систему $(A-\lambda_i E)\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ — её решения (кроме нулевого) и есть собственные векторы.

Как решать. собственный вектор определён с точностью до ненулевого множителя — обычно берут самое простое решение. Удобно сразу привести $(A - \lambda_i E)$ к ступенчатому виду.

Пример. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$: $\det(A - \lambda E) = (2-\lambda)(4-\lambda) - 3 = \lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0 \Rightarrow$ $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 5$. Для $\lambda_1 = 1$: $(A - E)\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}\boldsymbol{v} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{v} = (1, -1)$. Для $\lambda_2 = 5$: $(A - 5E)\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\boldsymbol{v} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{v} = (1, 3)$.

8.3. Кратность и число собственных векторов

$$\text{число независимых собственных векторов для } \lambda = n - \operatorname{rang}(A - \lambda E). \tag{3}$$

Оно не превосходит кратности λ как корня $p(\lambda)$, но может быть и меньше: две матрицы с одинаковыми (кратными) собственными числами могут иметь разное число собственных векторов (см. задачу 3). Собственные векторы, отвечающие *различным* λ_i, всегда линейно независимы.

8.4. Комплексные собственные числа

Даже для вещественной A собственные числа могут быть комплексными — тогда и собственные векторы ищутся с комплексными координатами; вычисления идут по тому же алгоритму. *Пример.* $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$: $\det(A - \lambda E) = \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i$; для $\lambda = i$: $\boldsymbol{u} = (i, -1) \cdot c$ (или пропорциональный).

Задачи (семинар)

A. Вещественные собственные числа, простые корни

1. Найдите собственные значения и собственные векторы: $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$. *(ФС-1032 b)*

B. Комплексные собственные числа

2. Найдите собственные значения и собственные векторы: $B = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ $(a \neq 0)$. *(ФС-1032 c)*

C. Кратные собственные числа

3. Найдите собственные значения и собственные векторы: $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (у неё $\lambda = 1$ — кратности 2, но лишь один независимый собственный вектор). *(§6.1, пример 3)*

D. Матрица 3×3, три простых корня

4. Найдите собственные значения и собственные векторы: $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. *(ФС-1032 g)*

E. Матрица 4×4

5. Найдите собственные значения матрицы $F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (эта матрица уже встречалась вам как ортогональная система векторов — используйте $F^2 = 4E$, чтобы предсказать собственные числа без явного счёта). *(ФС-1032 d)*

Ответы. 1) $\lambda_1 = 7$, $\boldsymbol{v}_1 = (1,1)$; $\lambda_2 = -2$, $\boldsymbol{v}_2 = (4,-5)$. 2) $\lambda_{1,2} = \pm ia$; для $\lambda = ia$: $\boldsymbol{u} = (1,i)$; для $\lambda = -ia$: $\boldsymbol{u} = (1,-i)$. 3) $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (один вектор $\boldsymbol{v} = (0,1,-1)$), $\lambda_3 = 2$ ($\boldsymbol{v} = (1,-2,2)$). 4) $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (двумерное пространство векторов: $(1,0,1)$ и $(0,1,0)$), $\lambda_3 = -1$ ($\boldsymbol{v} = (1,0,-1)$). 5) $F^2 = 4E \Rightarrow \lambda^2 = 4$, т.е. $\lambda = \pm 2$; по следу $\operatorname{tr} F = 4$ находим точные кратности: $\lambda_1 = 2$ (кратность 3, собственное подпространство $v_1 = v_2 + v_3 + v_4$), $\lambda_2 = -2$ (кратность 1, $\boldsymbol{v} = (1,-1,-1,-1)$).